

HTML

Construção de Páginas Web



HTML

Prof. Mizael Carlos

Tags · Formulários · Tabelas · Links · Semântica · Multimídia

HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem padrão para criação de páginas web. Ela define a estrutura e o significado do conteúdo usando elementos chamados tags. Todo navegador — Chrome, Firefox, Edge — interpreta HTML e exibe a página ao usuário. HTML não é uma linguagem de programação: é uma linguagem de marcação.



Estrutura Básica de um Documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
    <title>Minha Primeira Página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Olá, Mundo!</h1>
    <p>Esta é minha primeira página web.</p>
  </body>
</html>
```

<!DOCTYPE html>

Informa ao navegador que é HTML5

<html>

Elemento raiz: engloba todo o documento

<head>

Metadados: título, charset, links a CSS/JS

<meta charset>

Define a codificação de caracteres (UTF-8)

<title>

Texto exibido na aba do navegador

<body>

Conteúdo visível ao usuário

H1 — Título Principal

H2 — Seção

H3 — Subseção

H4 — Sub-subseção

H5 — Minor

H6 — Menor

```
<h1>Título Principal</h1>  
<h2>Seção da Página</h2>  
<h3>Subseção de Conteúdo</h3>  
<h4>Sub-subseção</h4>  
<h5>Cabeçalho menor</h5>  
<h6>O menor cabeçalho</h6>
```

⚠ Use apenas um <h1> por página!
A hierarquia (H1 > H2 > H3...) ajuda na acessibilidade e SEO.



Parágrafo, Quebra de Linha e Linha Horizontal

`<p>`

Parágrafo

Cria um bloco de texto. O navegador adiciona espaçamento automático antes e depois.

Exemplo:
`<p>Meu texto aqui.</p>`

`<br>`

Quebra de Linha

Força uma quebra dentro do mesmo bloco. Tag vazia — não tem fechamento.

Exemplo:
Linha 1
`<br>`
Linha 2

`<hr>`

Linha Horizontal

Insere uma linha separadora temática entre seções de conteúdo.

Exemplo:
`<p>Seção A</p><hr><p>Seção B</p>`



Formatação de Texto Inline

`<strong>`

Negrito semântico

Indica importância. Use para termos relevantes.

`<em>`

Itálico semântico

Ênfase ou estrangeirismos. Afeta pronúncia por leitores de tela.

`<u>`

Sublinhado

Marca texto com anotação (use com cuidado — parece link).

`<s>`

Tachado

Conteúdo que foi removido ou já não é válido.

`<mark>`

Destaque

Realça texto como marcador amarelo.

`<code>`

Código inline

Exibe trecho de código com fonte monoespaçada.

`<sup>/<sub>`

Sobrescrito/Subscrito

Expoentes matemáticos ou fórmulas químicas.



Listas — ul, ol e dl

```
<!-- Lista não-ordenada -->
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

```
<!-- Lista ordenada -->
<ol>
  <li>Planejamento</li>
  <li>Design</li>
  <li>Desenvolvimento</li>
</ol>
```

```
<!-- Lista de definição -->
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Linguagem de
marcação</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Estilo visual</dd>
</dl>
```


Unordered List

Itens com marcadores (•). Uso: menus, listas de itens sem ordem específica.

Ordered List

Itens numerados automaticamente. Uso: passos, rankings, instruções sequenciais.

<dl>

Definition List

Pares termo (<dt>) + definição (<dd>).
Uso: glossários e dicionários.



Links — Tag <a> (âncora)

```
<!-- Link externo -->
<a href="https://www.google.com"
target="_blank">Google</a>

<!-- Link interno (mesma página) -->
<a href="#secao2">Ir para Seção 2</a>

<!-- Link para e-mail -->
<a href="mailto:prof@escola.edu">Contato</a>

<!-- Link para telefone -->
<a href="tel:+5599999999">Ligar agora</a>
```

Atributos importantes do <a>:

href

URL de destino (obrigatório)

target

_blank = nova aba
_self = mesma aba (padrão)

title

Tooltip ao passar o mouse

download

Força download do arquivo

rel

Relação com o destino (SEO/segurança)



Imagens — Tag

```
<!-- Sintaxe básica -->


<!-- Com tamanho -->


<!-- Imagem com link -->
<a href="pagina.html">
  
</a>

<!-- Formatos recomendados -->
<!-- JPG/JPEG → fotos
      PNG → transparência
      SVG → ícones/vetores
      WebP → alta compressão -->
```

Atributos essenciais:

src

Caminho/URL da imagem (obrigatório)

alt

Texto alternativo — acessibilidade e SEO (obrigatório)

width / height

Dimensões em pixels ou % (sem unidade → px)

loading

"lazy" → carregamento tardio (performance)

title

Tooltip ao passar o mouse sobre a imagem

⚠ Nunca omita o atributo alt — é essencial para acessibilidade!



Tabelas HTML — Estrutura Base

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Nome</th>
      <th>Nota</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Ana</td>
      <td>9.5</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Carlos</td>
      <td>8.0</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Média</td>
      <td>8.75</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Tags de tabela:

<table>

Contêiner principal da tabela

<thead>

Cabeçalho — agrupa as linhas de título

<tbody>

Corpo — agrupa os dados principais

<tfoot>

Rodapé — totais e resumos

<tr>

Table Row — define uma linha

<th>

Table Header — célula cabeçalho (negrito + centralizado)

<td>

Table Data — célula de dado comum



Tabelas — colspan e rowspan

```
<!-- colspan: une colunas -->
<tr>
  <th colspan="2">Informações Pessoais</th>
</tr>
<tr>
  <td>Nome</td>
  <td>Email</td>
</tr>

<!-- rowspan: une linhas -->
<tr>
  <td rowspan="2">Brasil</td>
  <td>São Paulo</td>
</tr>
<tr>
  <td>Rio de Janeiro</td>
</tr>
```

colspan — Mesclar Colunas

Informações Pessoais	
Nome	Email
Ana Silva	ana@email.com

rowspan — Mesclar Linhas

País	Cidade
Brasil	São Paulo
	Rio de Janeiro



Formulários HTML — Introdução

Formulários permitem que o usuário envie dados ao servidor: login, cadastro, pesquisa, pedidos, etc.

```
<form action="/processar.php" method="POST">

  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" required>

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email">

  <button type="submit">Enviar</button>

</form>
```

Atributos do <form>:

action

URL que receberá os dados do formulário

method

GET → dados na URL | POST → dados no corpo (mais seguro)

enctype

"multipart/form-data" → necessário para upload de arquivos

novalidate

Desativa validação nativa do navegador

autocomplete

"on" / "off" → controla autocompletamento



Tipos de Input — Parte 1

type="text"

Texto simples de uma linha

```
<input type="text">
```

type="email"

Valida formato de e-mail automaticamente

```
<input type="email">
```

type="password"

Oculto os caracteres digitados

```
<input type="password">
```

type="number"

Aceita apenas números; suporta min/max/step

```
<input type="number" min="0" max="100">
```

type="tel"

Campo para telefone (sem validação nativa)

```
<input type="tel">
```

type="url"

Valida formato de URL

```
<input type="url">
```

type="search"

Campo de busca — exibe ícone de lupa

```
<input type="search">
```



Tipos de Input — Parte 2

type="checkbox"

Caixa de seleção múltipla (marcar vários)

```
<input type="checkbox">
```

type="radio"

Seleção única dentro de um grupo (name igual)

```
<input type="radio" name="genero">
```

type="range"

Controle deslizante (slider) numérico

```
<input type="range" min="0" max="10">
```

type="date"

Seletor de data com calendário nativo

```
<input type="date">
```

type="time"

Seletor de horário

```
<input type="time">
```

type="color"

Seletor de cor com painel nativo

```
<input type="color">
```

type="file"

Upload de arquivo; use accept para filtrar tipos

```
<input type="file" accept=".pdf">
```



Atributos de Input — Validação e UX

Validação Nativa

`required`

Campo obrigatório — bloqueia envio se vazio

`min / max`

Valor mínimo/máximo (number, date)

`minlength / maxlength`

Comprimento mínimo/máximo do texto

`pattern`

Validação via expressão regular (regex)

Experiência do Usuário

`placeholder`

Texto de dica exibido quando vazio

`autofocus`

Foco automático ao carregar a página

`autocomplete`

Sugere preenchimento automático

`disabled / readonly`

Desabilita ou somente leitura



textarea, select e datalist

```
<!-- Área de texto multi-linha -->
<textarea name="msg" rows="4" cols="40"
  placeholder="Digite sua mensagem...">
</textarea>

<!-- Lista suspensa -->
<select name="estado">
  <option value="">Selecione...</option>
  <option value="MA">Maranhão</option>
  <option value="SP">São Paulo</option>
  <optgroup label="Sul">
    <option value="RS">Rio Grande do Sul</option>
  </optgroup>
</select>

<!-- Autocomplete com sugestões -->
<input list="frutas" name="fruta">
<datalist id="frutas">
  <option value="Maçã">
  <option value="Banana">
</datalist>
```

<textarea>

Área de Texto

Campo multi-linha. Use rows e cols para definir tamanho inicial. Redimensionável por padrão.

<select>

Lista Suspensa (dropdown)

Apresenta opções em menu. Use <optgroup> para agrupar. Atributo multiple → seleção múltipla.

<datalist>

Sugestões (autocomplete)

Combina input livre com lista de sugestões via list= e id=. Não restringe a digitação.



Botões — button e input[type=button]

```
<!-- Botão de envio -->
<button type="submit">Enviar Formulário</button>

<!-- Botão de reset -->
<button type="reset">Limpar Campos</button>

<!-- Botão genérico (JS) -->
<button type="button" onclick="acao()">Clique aqui</button>

<!-- Input button (legado) -->
<input type="submit" value="Enviar">
<input type="reset" value="Limpar">
<input type="button" value="Clique">
```

✓ Prefira `<button>` a `<input type=button>` — permite conteúdo rico como ícones e spans.

Tipos de botão:

`type="submit"`

Envia os dados do formulário para o servidor (action do form). Comportamento padrão se type não for especificado.

`type="reset"`

Limpa todos os campos do formulário, restaurando valores padrão. Use com cautela — pode frustrar o usuário.

`type="button"`

Não faz nada sozinho. Precisa de JavaScript (onclick, addEventListener). Usado para interações dinâmicas.

HTML Semântico — Estrutura com Significado

<header>

Cabeçalho da página ou seção

<nav>

Menu de navegação principal

<main>

Conteúdo principal único

<aside>

Conteúdo lateral relacionado

<article>

Conteúdo independente (post, notícia)

<section>

Seção temática de conteúdo

<footer>

Rodapé da página ou seção

Por que usar semântica?

Navegadores, leitores de tela e motores de busca entendem melhor a estrutura. Melhora acessibilidade, SEO e manutenção do código.



Elementos Genéricos — div e span

div

span

div — Bloco Genérico

Elemento de nível bloco. Ocupa toda a largura disponível e inicia nova linha.

- Usado para agrupar elementos e aplicar CSS ou JavaScript
- Não tem significado semântico próprio
- Prefira elementos semânticos quando possível

Exemplo:

```
<div class="container">  
  <h2>Título</h2>  
  <p>Texto...</p>  
</div>
```

span — Inline Genérico

Elemento inline. Não causa quebra de linha — fica dentro do texto.

- Usado para estilizar partes de um texto via CSS
- Sem significado semântico
- Ideal para aplicar classes a palavras específicas

Exemplo:

```
<p>Texto com  
<span class="destaque">palavra</span> marcada.</p>
```



Multimídia — Áudio e Vídeo

```
<!-- Áudio -->
<audio controls>
  <source src="musica.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="musica.ogg" type="audio/ogg">
  Seu navegador não suporta áudio HTML5.
</audio>

<!-- Vídeo -->
<video width="640" height="360" controls
poster="capa.jpg">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video.webm" type="video/webm">
  Seu navegador não suporta vídeo HTML5.
</video>

<!-- Vídeo do YouTube (embed) -->
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/ID"
allowfullscreen>
</iframe>
```

Atributos comuns (audio/video):

controls

Exibe controles nativos (play, pause, volume)

autoplay

Inicia automaticamente (bloqueado por padrão em mobile)

loop

Repete continuamente

muted

Inicia sem som (necessário para autoplay funcionar)

poster

Imagem de capa do vídeo antes de iniciar

preload

"auto" / "metadata" / "none" — controla pré-carregamento



iframe — Incorporar Conteúdo Externo

```
<!-- Google Maps -->
<iframe

src="https://maps.google.com/maps?q=São+Luís&output=emb
ed"
width="600" height="450"
loading="lazy"
allowfullscreen>
</iframe>

<!-- Página externa -->
<iframe src="outra-pagina.html"
width="100%" height="300"
title="Conteúdo incorporado">
</iframe>

<!-- PDF inline -->
<iframe src="documento.pdf"
width="100%" height="500">
</iframe>
```

Atributos do <iframe>:

src

URL do conteúdo a incorporar

width / height

Dimensões do frame

title

Texto acessível — obrigatório para ARIA

loading

"lazy" → carregamento tardio (performance)

allowfullscreen

Permite que o conteúdo use tela cheia

sandbox

Restringe o que o iframe pode fazer (segurança)



Muitos sites bloqueiam iframe via X-Frame-Options.



Meta Tags — SEO e Configuração

```
<head>
  <!-- Charset e viewport -->
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <!-- SEO -->
  <meta name="description"
    content="Aprenda HTML do zero.">
  <meta name="keywords"
    content="html, web, programação">
  <meta name="author" content="Prof. Mizael">

  <!-- Open Graph (redes sociais) -->
  <meta property="og:title" content="Curso HTML">
  <meta property="og:image" content="capa.jpg">
  <meta property="og:url" content="https://...">

  <!-- Ícone da aba -->
  <link rel="icon" href="favicon.ico">
</head>
```

Principais meta tags:

charset

Codificação do texto — sempre UTF-8

viewport

Responsividade mobile — essencial para sites modernos

description

Resumo da página exibido no Google (150-160 chars)

keywords

Palavras-chave (baixo impacto SEO hoje em dia)

og:title

Título ao compartilhar no WhatsApp/Facebook

og:image

Imagem de pré-visualização ao compartilhar

favicon

Ícone exibido na aba do navegador

Comentários e Boas Práticas de Código

```
<!-- Isso é um comentário HTML -->
<!-- Comentários não aparecem na tela -->

<!-- Bloco de cabeçalho -->
<header>
  <nav>...</nav>
</header>

<!-- TODO: adicionar imagem aqui -->

<!-- Temporariamente desativado:
<section class="promo">
  <p>Promoção encerrada</p>
</section>
-->
```

Boas práticas:



Indentação consistente

2 ou 4 espaços — nunca misture tabs e espaços



Nomes em minúsculas

Tags e atributos sempre em letras minúsculas: <div class="">



Fechar todas as tags

Mesmo as opcionais — melhora legibilidade e compatibilidade



Atributo alt nas imagens

Sempre descreva imagens — acessibilidade e SEO



Aspas nos atributos

Use aspas duplas: class="nome" — nunca omita



Evite estilos inline

Prefira CSS externo a style="color:red" no HTML

Atributos Globais — Aplicáveis a Qualquer Tag

id	Identificador único na página. Usado por CSS (#id) e JS (getElementById).	<code><div id="menu"></code>
class	Classe(s) reutilizáveis. CSS (.class) pode aplicar estilo a múltiplos elementos.	<code><p class="destaque azul"></code>
style	CSS inline direto no elemento. Evitar — prefira arquivo .css externo.	<code></code>
title	Tooltip que aparece ao passar o mouse. Melhora usabilidade.	<code></code>
hidden	Oculto o elemento da página (equivalente a display:none).	<code><div hidden></code>
tabindex	Controla ordem de navegação por teclado (Tab). 0 = ordem natural.	<code><button tabindex="1"></code>
data-*	Atributos personalizados para armazenar dados. Acessados via JS.	<code><div data-id="42"></code>
lang	Idioma do conteúdo. Afeta leitores de tela e corretores ortográficos.	<code><p lang="en"></code>



Acessibilidade — ARIA e Boas Práticas

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) adiciona semântica extra para leitores de tela e tecnologias assistivas.

```
<!-- Rótulo acessível -->
<button aria-label="Fechar modal">X</button>

<!-- Região nomeada -->
<nav aria-label="Menu principal">...</nav>

<!-- Estado dinâmico -->
<div role="alert" aria-live="polite">
  Formulário enviado com sucesso!
</div>

<!-- Campo com descrição -->
<input aria-describedby="dica">
<span id="dica">Mínimo 8 caracteres</span>
```

Atributos ARIA principais:

aria-label

Rótulo invisível para leitores de tela

aria-labelledby

Aponta para elemento que serve de rótulo

aria-describedby

Aponta para elemento com descrição detalhada

aria-hidden

"true" → ignora elemento no leitor de tela

aria-live

Anuncia mudanças dinâmicas (polite / assertive)

role

Define papel semântico: "button", "dialog", "alert"...

▲ As Três Camadas da Web: HTML · CSS · JavaScript

HTML

Estrutura e Conteúdo

- Define o que existe na página
- Tags, textos, imagens, formulários
- Linguagem de marcação
- Arquivo: index.html
- Sem HTML não há página

CSS

Estilo e Aparência

- Define como os elementos se parecem
- Cores, fontes, espaçamentos
- Layouts responsivos (Flexbox/Grid)
- Arquivo: style.css
- Sem CSS a página é sem estilo

JS

Comportamento e Interação

- Define o que a página faz
- Eventos, animações, dados dinâmicos
- Consumo de APIs e AJAX
- Arquivo: script.js
- Sem JS a página é estática

Projeto Prático — Página Completa em HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Meu Portfólio</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>João Silva</h1>
    <nav>
      <a href="#sobre">Sobre</a>
      <a href="#projetos">Projetos</a>
      <a href="#contato">Contato</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section id="sobre">
      <h2>Sobre Mim</h2>
      
      <p>Desenvolvedor Web apaixonado...</p>
    </section>

    <section id="contato">
```

✓ Checklist da página:

✓ DOCTYPE declarado

✓ Tag <html lang='pt-BR'>

✓ Charset UTF-8 no <head>

✓ Viewport para responsividade

✓ <title> descritivo

✓ <header> com logo e <nav>

✓ <main> com conteúdo principal

✓ <section> para cada bloco

✓ Formulário de contato completo

✓ <footer> com copyright

✓ Alt em todas as imagens

✓ IDs para navegação interna



Entidades HTML — Caracteres Especiais

Alguns caracteres têm significado especial em HTML e precisam ser escritos como entidades para aparecerem corretamente.

< < Menor que / abre tag

> > Maior que / fecha tag

& & E comercial (ampersand)

" " Aspas duplas

' ' Apóstrofo

** ** Espaço não quebrável

© © Símbolo de copyright

® ® Marca registrada

™ ™ Trademark

° ° Grau

€ € Euro

← ← Seta para esquerda



Ferramentas do Desenvolvedor Web

VS Code

Editor de código gratuito da Microsoft. Extensões: Live Server, HTML Snippets, Prettier, Auto Rename Tag.

W3C Validator

Valida se o HTML está correto e em conformidade com o padrão W3C. Acesse: validator.w3.org

DevTools (F12)

Ferramentas nativas do navegador: inspecionar HTML/CSS, debugar JS, ver requisições de rede, testar responsividade.

Can I Use?

Verifica compatibilidade de recursos HTML/CSS entre navegadores. Acesse: caniuse.com

Live Server

Extensão do VS Code que recarrega a página automaticamente ao salvar o arquivo. Agiliza o desenvolvimento.

Figma / Excalidraw

Ferramentas de prototipagem para esboçar o layout da página antes de codificar.

O que vimos nesta aula:

- ✓ Estrutura básica HTML5
- ✓ Listas (ul, ol, dl)
- ✓ Imagens e multimídia
- ✓ Formulários e inputs
- ✓ HTML semântico
- ✓ Acessibilidade ARIA
- ✓ Tags de texto e formatação
- ✓ Links e âncoras
- ✓ Tabelas completas
- ✓ Botões e validação
- ✓ Meta tags e SEO
- ✓ HTML · CSS · JavaScript



Próximos Passos

- CSS — Estilizar e criar layouts responsivos
- Flexbox & Grid — Posicionamento moderno
- JavaScript — Tornar páginas interativas
- Projeto Final — Criar portfólio completo